ALOUANI Fadi

BTS SIO 1
SLAM
16/03/26

Dossier SLAM : Modélisation avancée

Sommaire

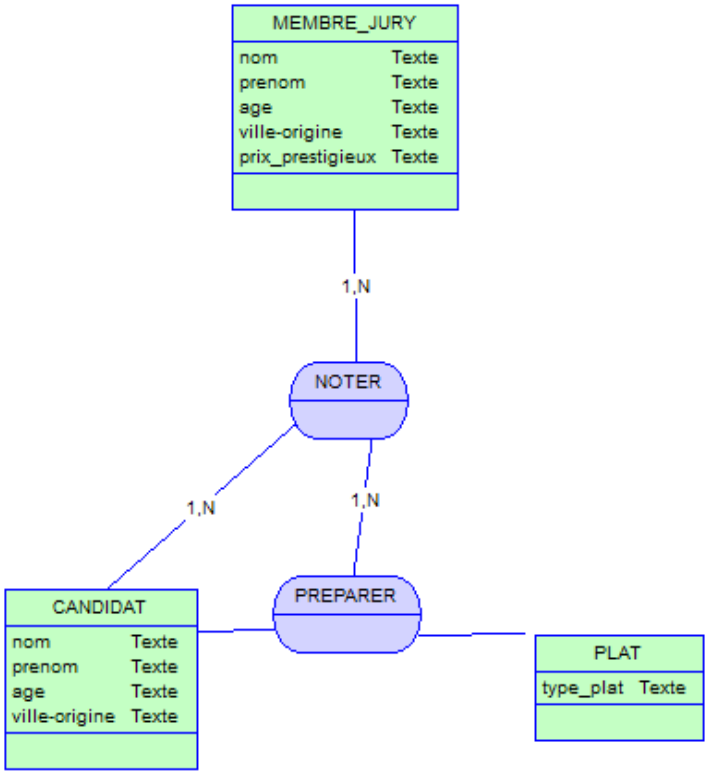
Introduction....1
Question :1....2
Question :2....3
Question :3....4
Question :4....5
Question :5....6
TD1 : Les associations ternaires....7
Question :6....12
Question :7....13
Question :8....14
TD 2 : Association réflexive....15
Question :9....17
Question :10....18
TD3....19
Question :11....19
Question :12....22
TD4 : relations multiples....23
Question :13....23
TD5....25
Conclusion....25

Introduction

Dans ce TP , nous avons travaillé sur la modélisation avancée des bases de données. L'objectif était de comprendre comment représenter et organiser les données d'une application à l'aide de Modèles Conceptuels de Données (MCD) et de Modèles Logiques de Données (MLD). À travers différents exercices, nous avons étudié plusieurs notions comme les associations ternaires, les associations réflexives, l'héritage et les identifiants relatifs.

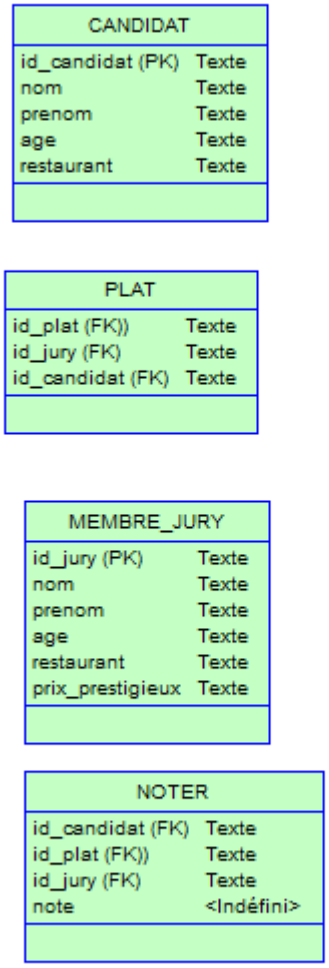
Question :1

Proposez un MCD pour l'application qui permettra de gérer les données pour cette émission.



Question :2

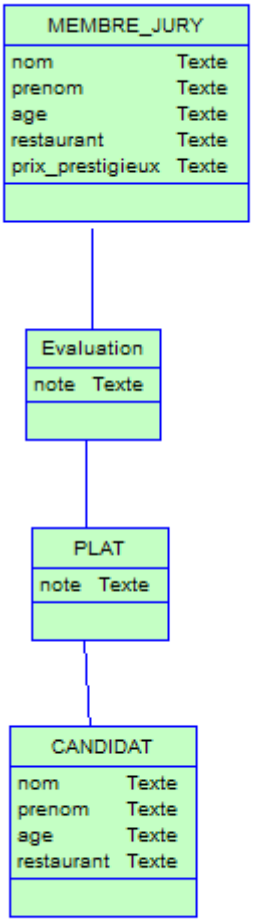
Réaliser le MLD



ALOUANI Fadi

Question :3

Reprendre le MCD sans utiliser d'association ternaire



Question :4

Modifier le MLD en conséquent

CANDIDAT	
nom	Texte
prenom	Texte
age	Texte
restaurant	Texte
id_candidat (PK)	Texte

PLAT	
id_plat (PK)	Texte
id_jury (FK)	Texte
id_candidat (FK)	Texte

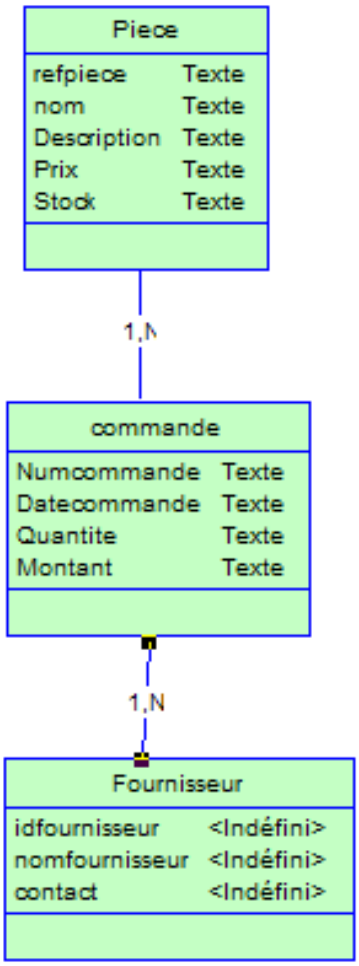
MEMBRE_JURY	
id_jury (PK)	Texte
nom	Texte
prenom	Texte
age	Texte
restaurant	Texte
prix_prestigieux	Texte

EVALUATION	
id_candidat (FK)	Texte
id_plat (PK)	Texte
id_jury (FK)	Texte
note	Texte

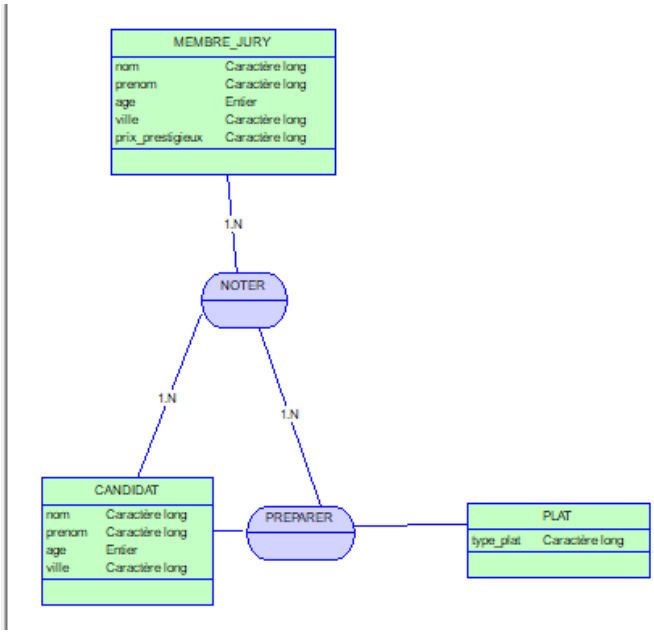
ALOUANI Fadi

Question :5

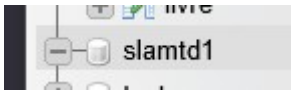
Proposez le MCD de la gestion des stocks



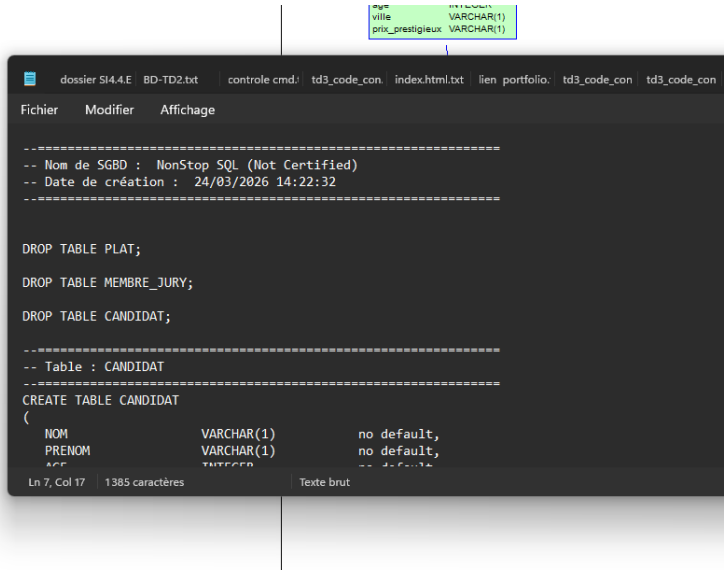
TD1 : Les associations ternaires



J'ai créée la base de données.



J'ai ensuite générer le MPD puis la base de données.



ALOUANI Fadi

J'ai donc copier la requête sql ci-dessus que power amc ma générer pour ma base de données
Les tables ont bien été créer

Table	Action					
candidat		Browse	Structure	Search	Insert	Empty
membre_jury		Browse	Structure	Search	Insert	Empty
noter		Browse	Structure	Search	Insert	Empty
plat		Browse	Structure	Search	Insert	Empty
4 tables	Sum					

Table plat

			ID_PLAT	TYPE_PLAT
Edit	Copy	Delete	1	Entrée
Edit	Copy	Delete	2	Plat principal
Edit	Copy	Delete	3	Dessert

Check all *With selected:* Edit Copy

Table jury

Extra options

			ID_JURY	NOM	PRENOM
Edit	Copy	Delete	1	Gravouil	Benjamin
Edit	Copy	Delete	2	Dindar	Djamil
Edit	Copy	Delete	3	Ducasse	Alain
Edit	Copy	Delete	4	Bo	Harry
Edit	Copy	Delete	5	Tout	Bouffe

Check all *With selected:* Edit Copy Del

Table candidat

Extra options

	ID_CANDIDAT	NOM	PRENOM
Edit Copy Delete	1	touille	rata
Edit Copy Delete	2	L'éponge	Bob
Edit Copy Delete	3	Man	Spider

Check all *With selected:* Edit Copy Delete

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Table notes

Extra options

	ID_CANDIDAT	ID_PLAT	ID_JURY	NOTE
Edit Copy Delete	1	1	1	12
Edit Copy Delete	1	1	2	15
Edit Copy Delete	1	1	3	11
Edit Copy Delete	1	1	4	13
Edit Copy Delete	1	1	5	18
Edit Copy Delete	1	2	1	11
Edit Copy Delete	1	2	2	12
Edit Copy Delete	1	2	3	4
Edit Copy Delete	1	2	4	11
Edit Copy Delete	1	2	5	17
Edit Copy Delete	1	3	1	15
Edit Copy Delete	1	3	2	15
Edit Copy Delete	1	3	3	15
Edit Copy Delete	1	3	4	13
Edit Copy Delete	1	3	5	14
Edit Copy Delete	2	1	1	18
Edit Copy Delete	2	1	2	14
Edit Copy Delete	2	1	3	12
Edit Copy Delete	2	1	4	11
Edit Copy Delete	2	1	5	18
Edit Copy Delete	2	2	1	11
Edit Copy Delete	2	2	2	13
Edit Copy Delete	2	2	3	4
Edit Copy Delete	2	2	4	11
Edit Copy Delete	2	2	5	16

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

1 > >> | Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search th

ALOUANI Fadi

Afficher le nombre de note :

Your SQL query has been executed successfully.

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_de_notes FROM NOTER;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [

Extra options

nombre_de_notes
45

Créer une vue qui affiche pour chaque candidat la note moyenne de l'ensemble de ces plats

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM `vue_moyenne_candidat`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

IdCandidat	NOM	PRENOM	moyenne_note
1	touille	rata	13.07
2	L'éponge	Bob	12.87
3	Man	Spider	12.27

Afficher la note moyenne de chaque candidat, trié par ordre croissant

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT C.ID_CANDIDAT AS IdCandidat, C.NOM, C.PRENOM, ROUND(AVG(N.NO
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

IdCandidat	NOM	PRENOM	moyenne_note ▲ 1
3	Man	Spider	12.27
2	L'éponge	Bob	12.87
1	touille	rata	13.07

ALOUANI Fadi

afficher le nom du vainqueur (celui qui a reçu la meilleure note)

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT C.NOM, C.PRENOM, ROUND(AVG(N.NOTE), 2) AS moyenne_n
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Re

Extra options

NOM	PRENOM	moyenne_note
touille	rata	13.07

Query results operations

Afficher la note moyenne de chaque jury

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT J.NOM, J.PRENOM, ROUND(AVG(N.NOTE), 2) AS moyenne_not
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refr

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search

Extra options

NOM	PRENOM	moyenne_note 1
Tout	Bouffe	17.44
Dindar	Djamil	13.22
Gravouil	Benjamin	13.00
Bo	Harry	11.67
Ducasse	Alain	8.33

Faire la requête qui permet de retourner le jury le plus sévère

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0007 seconds.)

```
SELECT J.NOM, J.PRENOM, ROUND(AVG(N.NOTE), 2) AS moyenne_note
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refres

Extra options

NOM	PRENOM	moyenne_note
Ducasse	Alain	8.33

Query results operations

Faire la requête qui permet de retourner le jury le plus clément

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0010 seconds.)

```
SELECT J.NOM, J.PRENOM, ROUND(AVG(N.NOTE), 2) AS moyenne_no
```

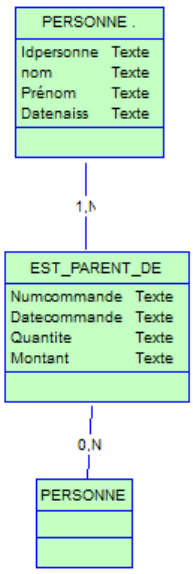
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refi

Extra options

NOM	PRENOM	moyenne_note
Tout	Bouffe	17.44

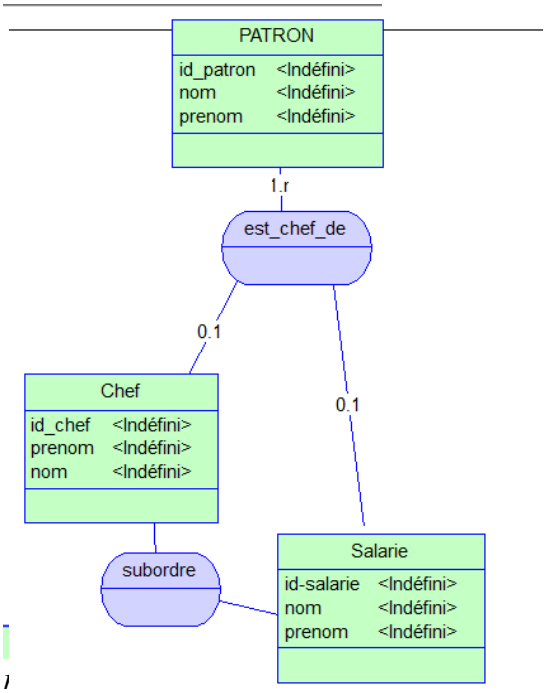
Question :6

proposer le MCD & MLD



Question :7

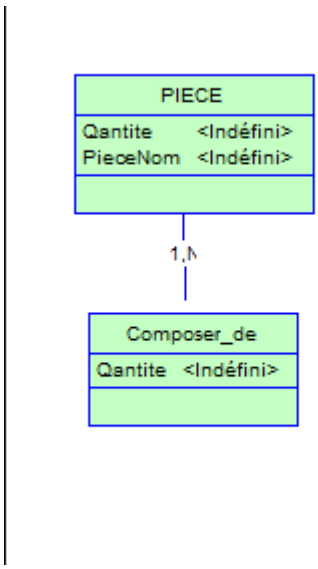
proposer le MCD & MLD



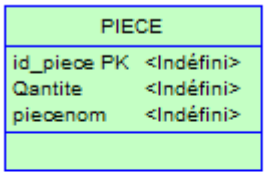
mcd

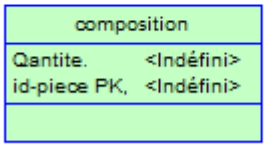
Question :8

proposer le MCD & MLD



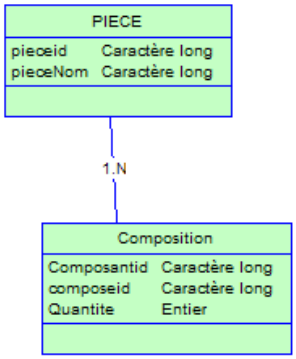
mcd





mld

TD 2 : Association réflexive



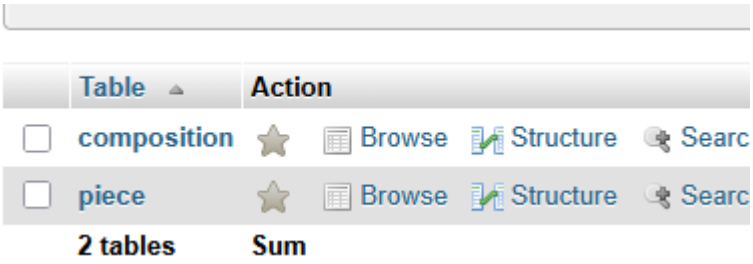
J'ai générer le MPD puis la base de données :

ALOUANI Fadi

```
--==============================================================
-- Nom de SGBD :  NonStop SQL (Not Certified)
-- Date de création :  24/03/2026 15:23:06
--==============================================================


DROP TABLE PIECE;

DROP TABLE COMPOSITION;

--==============================================================
-- Table : COMPOSITION
--==============================================================
CREATE TABLE COMPOSITION
(
   COMPOSANTID          VARCHAR(1)           no default,
   COMPOSEID            VARCHAR(1)           no default,
   QUANTITE             INTEGER              no default
);

--==============================================================
-- Table : PIECE
--==============================================================
CREATE TABLE PIECE
(
   PIECEID              VARCHAR(1)           no default,
   PIECENOM             VARCHAR(1)           no default
);
```

Création de la bdd slam1TD2 :

Les tables ont bien été créer :

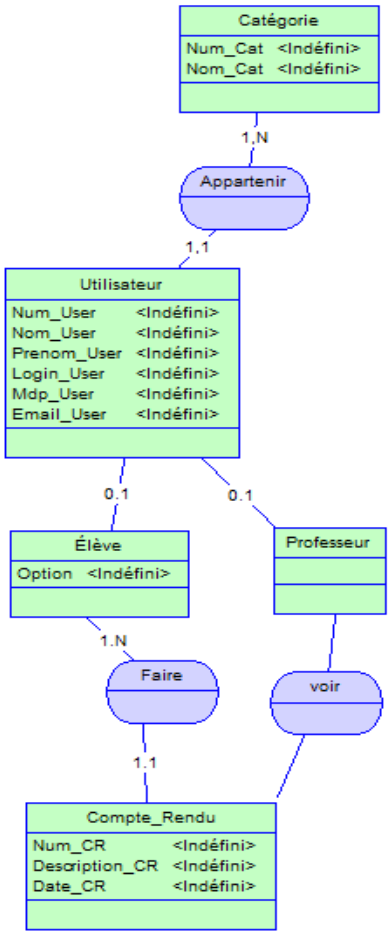


Etape 9,10 a 12 a finir

Question :9

ALOUANI Fadi

proposer le nouveau MCD



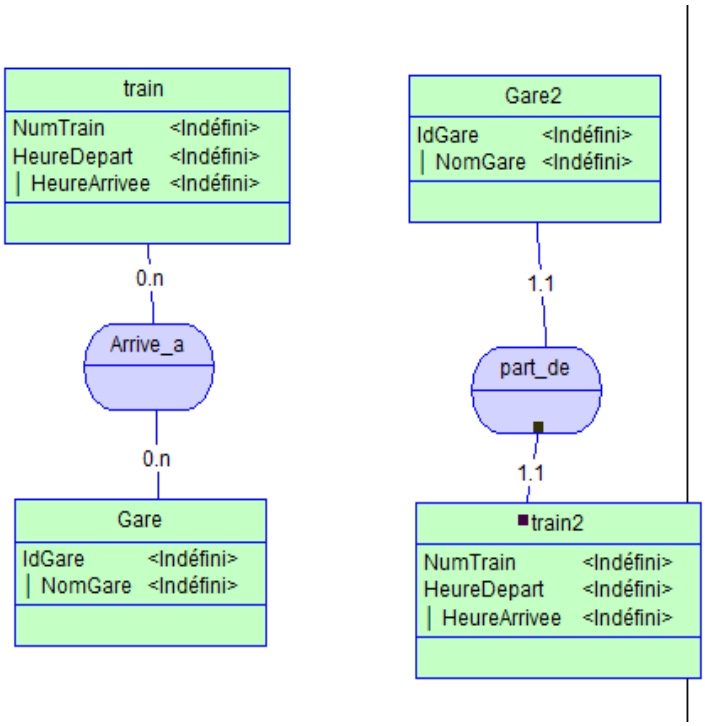
Question :10

ALOUANI Fadi

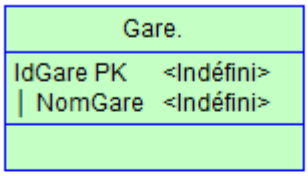
TD3

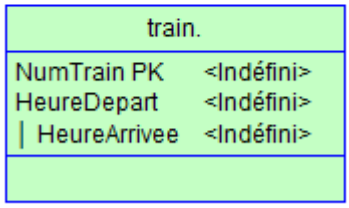
Question :11

proposer le MCD & MLD


train
NumTrain <Indéfini>
HeureDepart <Indéfini>
HeureArrivee <Indéfini>
0.n
Arrive_a
0.n
Gare
IdGare <Indéfini>
NomGare <Indéfini>
Gare2
IdGare <Indéfini>
NomGare <Indéfini>
1.1
part_de
1.1
train2
NumTrain <Indéfini>
HeureDepart <Indéfini>
HeureArrivee <Indéfini>

mcd


Gare.
IdGare PK <Indéfini>
NomGare <Indéfini>


train.
NumTrain PK <Indéfini>
HeureDepart <Indéfini>
HeureArrivee <Indéfini>

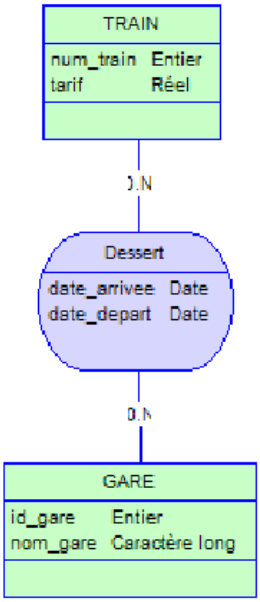
mld

ALOUANI Fadi

Question :12

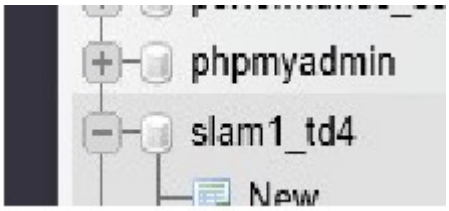
Mettre à jour le MCD

TD4 : relations multiples



MCD

J'ai crée la bdd j'ai ensuite générer le MPD puis j'ai générer le script de la base de données



Les tables ont bien été créer

Table	Action						Rows
dessert		Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0
gare		Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0
train		Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0
3 tables	Sum							0

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 se

```
SELECT * FROM `dessert`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

num_train	id_gare	date_arrivee	date_depart

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0

```
SELECT * FROM `gare`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [

MySQL returned an empty result set (i.e

```
SELECT * FROM `train`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SC

num_train	tarif

Les tables sont bien complètes par rapport à mon mcd.

J'ai créer une vue pour voir toute les tables

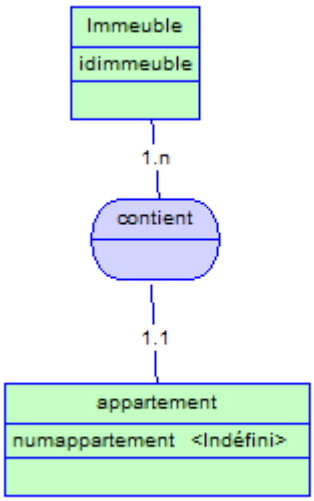
			num_train	tarif	nom_gare	date_arrivee	date_depart
Edit	Copy	Delete	242	4000.00	Paris	2020-03-10 08:30:00	2020-03-10 08:30:00
Edit	Copy	Delete	242	4000.00	Lausanne	2020-03-10 16:15:00	2020-03-10 16:15:00
Edit	Copy	Delete	242	4000.00	Milan	2020-03-11 09:45:00	2020-03-11 09:45:00
Edit	Copy	Delete	242	4000.00	Venise	2020-03-12 08:00:00	2020-03-12 08:00:00
Edit	Copy	Delete	242	4000.00	Belgrade	2020-03-13 19:55:00	2020-03-13 19:55:00
Edit	Copy	Delete	242	4000.00	Sofia	2020-03-14 16:00:00	2020-03-14 16:00:00
Edit	Copy	Delete	242	4000.00	Istanbul	2020-03-15 16:45:00	2020-03-15 16:45:00

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

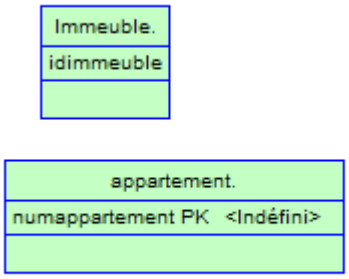
num_train	tarif	nom_gare	date_arrivee ▲ 1	date_depart
422	2360.00	Calais	2020-03-10 09:00:00	2020-03-10 09:00:00
422	2360.00	Paris	2020-03-10 12:00:00	2020-03-10 12:00:00
422	2360.00	Lausanne	2020-03-11 08:00:00	2020-03-11 08:00:00
422	2360.00	Milan	2020-03-11 21:00:00	2020-03-11 21:00:00
422	2360.00	Venise	2020-03-12 20:30:00	2020-03-12 20:30:00

Question :13

proposer le MCD & MLD



mcd



mld

TD5

Conclusion

Ce TP nous a permis de mieux comprendre les principes de la modélisation des bases de données et l'importance d'un schéma de données bien structuré. Les exercices réalisés nous ont aidés à appliquer les notions vues en cours et à mieux maîtriser la création de MCD et de MLD pour concevoir une base de données adaptée aux besoins d'une application.